

Phân phối chuẩn nhiều chiều

Môn học : Thống kê nhiều chiều

Nhóm 1

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

Ngày 31 tháng 3 năm 2021

Thành viên nhóm :

1. Nguyễn Minh Hoàng
2. Trần Tấn Phong

1. Giới thiệu

Giới thiệu

Tổng quát về hàm mật độ hình chuông đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích nhiều chiều .

Tuy dữ liệu ngoài đời không bao giờ có phân phối chuẩn nhiều chiều, hàm mật độ phân phối chuẩn là 1 ước lượng hữu hiệu cho các phân bố ngoài thực tế.

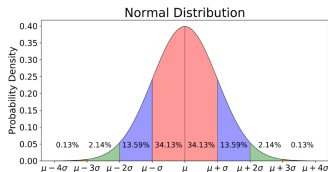
Một ưu điểm của thống kê chuẩn nhiều chiều là nó được kiểm soát về mặt toán học và các giá trị "đẹp" có thể thu được.

2. Mật độ của phân phối chuẩn nhiều chiều và tính chất của nó.

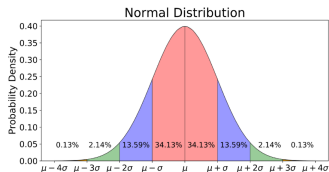
Hàm mật độ phân phối hai chiều

Phân phối chuẩn nhiều chiều là trường hợp tổng quát của phân phối chuẩn 2 chiều. Nhắc lại rằng phân phối chuẩn 1 chiều với kỳ vọng μ và phương sai σ có hàm mật độ xác suất là :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-[(x-\mu)^2/2\sigma^2]}, x \in \mathbb{R}$$



Hàm mật độ phân phối chuẩn hai chiều



$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) = 0.68$$

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) = 0.95$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Ta thực hiện biến đổi :

$$\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)^2 = (x - \mu)(\sigma^2)^{-1}(x - \mu)$$

Khi đó công thức trên có thể được sử dụng cho trường hợp $p \times 1$ vector x của nhiều biến.

$$(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)$$

trong đó $p \times 1$ vector μ biểu hiện kỳ vọng của vector ngẫu nhiên X .
Và Σ là ma trận hiệp phương sai ($p \times p$) của X

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Và đồng thời biến đổi $(2\pi)^{-1/2}(\sigma^2)^{-1/2}$ từ công thức 1 chiều thành trường hợp p chiều $(2\pi)^{p/2}|\Sigma|^{-1/2}$

Khi đó phân phối chuẩn nhiều chiều của vector ngẫu nhiên

$X^T = [X_1, X_2, \dots, X_p]$ sẽ có công thức như sau :

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2}|\Sigma|^{1/2}} e^{-(x-\mu)^T \Sigma^{-1}(x-\mu)/2}$$

trong đó $x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, p$. Ta ký hiệu hàm mật độ xác suất trong trường hợp p chiều là $\mathcal{N}_p(\mu, \Sigma)$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Ví dụ 1: Tìm Hàm mật độ của phân phối chuẩn 2 chiều

Với các tham số $\mu_1 = E(X_1)$, $\mu_2 = E(X_2)$, $\sigma_1 = \text{Var}(X_1)$, $\sigma_2 = \text{Var}(X_2)$
và $\rho_{12} = \sigma_{12}/(\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}}) = \text{Cov}(X_1, X_2)$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Với ma trận hiệp phương sai $\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{bmatrix}$

Ta có ma trận khả nghịch $\Sigma^{-1} = \frac{1}{\sigma_{11}\sigma_{22} - \sigma_{12}^2} \begin{bmatrix} \sigma_{22} & -\sigma_{12} \\ -\sigma_{12} & \sigma_{11} \end{bmatrix}$

Với $\sigma_{12} = \rho_{12}\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}}$ ta suy ra $\sigma_{11}\sigma_{22} - \sigma_{12}^2 = \sigma_{11}\sigma_{22}(1 - \rho_{12}^2)$

Khi đó :

$$\begin{aligned} & (x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu) \\ &= [x_1 - \mu_1, x_2 - \mu_2] \times \frac{1}{\sigma_{11}\sigma_{22}(1 - \rho_{12}^2)} \times \\ & \begin{bmatrix} \sigma_{22} & -\rho_{12}\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}} \\ -\rho_{12}\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}} & \sigma_{11} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 - \mu_1 \\ x_2 - \mu_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

$$\begin{aligned} &= \frac{\sigma_{22}(x_1 - \mu_1)^2 + \sigma_{11}(x_2 - \mu_2)^2 - 2\rho_{12}\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}}(x_1 - \mu_1)(x_2 - \mu_2)}{\sigma_{11}\sigma_{22}(1 - \rho_{12}^2)} \\ &= \frac{1}{1 - \rho_{12}^2} \left[\left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right)^2 - 2\rho_{12} \left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right) \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\text{Từ đó suy ra : } f(x_1, x_2) = \frac{1}{(2\pi)|\Sigma|^{1/2}} e^{-\frac{(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)}{2}}$$

$$\begin{aligned} \text{Với } \frac{(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)}{2} &= \\ \frac{1}{1 - \rho_{12}^2} &\left[\left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right)^2 - 2\rho_{12} \left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right) \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right) \right] \end{aligned}$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Công thức trên có thể không phổ biến như công thức tổng quát của nó. Nhưng nó được dùng để chỉ các tính chất của phân phối chuẩn. Ví dụ : Nếu 2 biến ngẫu nhiên X_1 và X_2 không tương quan thì khi đó $\rho_{12} = 0$. Ta có thể loại bỏ ρ_{12} ở công thức trên và công thức có thể ghi lại thành :

$$f(x_1, x_2) = f(x_1)f(x_2)$$

Điều đó nói lên rằng 2 biến ngẫu nhiên X_1 và X_2 độc lập

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Kết quả 4.1: Nếu Σ xác định dương, thì Σ^{-1} tồn tại.

$$\text{Và từ } \Sigma e = \lambda e \text{ ta suy ra } \Sigma^{-1} e = \left(\frac{1}{\lambda}\right) e$$

Từ đó ta có thể thấy rằng (λ, e) là cặp trị riêng và vecto riêng cho Σ và cặp $\left(\frac{1}{\lambda}, e\right)$ là cặp trị riêng và vecto riêng cho Σ^{-1} . Bên cạnh đó, Σ^{-1} cũng xác định dương.

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Ví dụ 4.2 : Đường bao của phân phối chuẩn 2 chiều

(Trường hợp : $\sigma_{11} = \sigma_{22}$)

Ta có :

$$\begin{aligned} |\Sigma - \lambda I| &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{vmatrix} \sigma_{11} - \lambda & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{11} - \lambda \end{vmatrix} &= 0 \\ \Leftrightarrow (\lambda - \sigma_{11})^2 - \sigma_{12}^2 &= 0 \\ \Leftrightarrow (\lambda - \sigma_{11} - \sigma_{12})(\lambda - \sigma_{11} + \sigma_{12}) &= 0 \end{aligned}$$

Ta suy ra $\lambda_1 = \sigma_{11} + \sigma_{12}$ và $\lambda_2 = \sigma_{11} - \sigma_{12}$.

Với $\lambda_1 = \sigma_{11} + \sigma_{12}$, ta có :

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = (\sigma_{11} + \sigma_{12}) \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix}$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Ta suy ra rằng $e_1 = e_2$ và sau khi chuẩn hóa ta thu được cặp trị riêng và vector riêng tương ứng là :

$$\lambda_1 = \sigma_{11} + \sigma_{12} \text{ và } e_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Với $\lambda_2 = \sigma_{11} - \sigma_{12}$, ta có vector riêng tương ứng là :

$$e_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Một vài tính chất của phân phối chuẩn nhiều chiều

Cho vector ngẫu nhiên $\mathbf{X}$ có phân phối chuẩn nhiều chiều :

- Tổ hợp tuyến tính giữa các thành phần trong $\mathbf{X}$ cũng có phân phối chuẩn
- Các tập con của các thành phần của $\mathbf{X}$ có phân phối chuẩn nhiều chiều
- Ma trận hiệp phương sai bằng 0 chỉ ra rằng các thành phần liên quan đều phân phối độc lập với nhau.
- Phân phối có điều kiện của các thành phần của $\mathbf{X}$ đều là phân phối chuẩn nhiều chiều.

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Kết quả 4.2: Nếu $\mathbf{X}$ có phân phối $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, thì bất kì tổ hợp tuyến tính nào của các biến $\mathbf{a}^T \mathbf{X} = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_p X_p$ đều có phân phối $N(\mathbf{a}^T \boldsymbol{\mu}, \mathbf{a}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{a})$. Bên cạnh đó, nếu $\mathbf{a}^T \mathbf{X}$ có phân phối $N(\mathbf{a}^T \boldsymbol{\mu}, \mathbf{a}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{a})$ với bất kì $\mathbf{a}$, thì $\mathbf{X}$ phải có phân phối $\mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$.

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Ví dụ 4.3 : Phân phối của tổ hợp tuyến tính giữa các thành phần của 1 vector ngẫu nhiên

Tìm phân phối của tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{a}^T \mathbf{X}$ với $\mathbf{X}$ là vector ngẫu nhiên có nhiều biến với phân phối chuẩn và $\mathbf{a}^T = [1, 0, \dots, 0]$.

$$\mathbf{a}^T \mathbf{X} = [1, 0, \dots, 0] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \dots \\ X_p \end{bmatrix} = X_1$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

và

$$E(\mathbf{a}^T \mathbf{X}) = \mathbf{a}^T \boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 1, 0, \dots, 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \dots \\ \mu_p \end{bmatrix} = \mu_1$$

$$\text{Var}(\mathbf{a}^T \mathbf{x}) = \mathbf{a}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1, 0, \dots, 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1p} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \dots & \sigma_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{1p} & \sigma_{2p} & \dots & \sigma_{pp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix} = \sigma_{11}$$

Như vậy theo kết quả trên ta có được $\mathbf{a}^T \mathbf{X} = X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_{11})$. Một cách tổng quát hơn, phân phối lề của bất kì thành phần X_i nào của $\mathbf{X}$ đều có phân phối $\mathcal{N}(\mu_i, \sigma_{ii})$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Kết quả 4.3: Nếu $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, thì q tổ hợp tuyến tính

$$\mathbf{AX} = \begin{bmatrix} a_{11}X_1 + \dots + a_{1p}X_p \\ a_{21}X_1 + \dots + a_{2p}X_p \\ \vdots \\ a_{q1}X_1 + \dots + a_{qp}X_p \end{bmatrix}$$

có phân phối như $\mathcal{N}_q(A\mu, A\Sigma A^T)$. Mặt khác, $\mathbf{X} + \mathbf{d}$, với $\mathbf{d}$ là một vectơ, có phân phối $\mathcal{N}_p(\mu + \mathbf{d}, \Sigma)$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Ví dụ 4.4 : Tìm phân phối của 2 tổ hợp tuyến tính giữa các thành phần của một vector ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

Với $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_3(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ tìm phân phối của :

$$\mathbf{AX} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 - X_2 \\ X_2 - X_3 \end{bmatrix}$$

Theo Kết quả trên, phân phối của $\mathbf{AX}$ sẽ là phân phối chuẩn nhiều chiều với kỳ vọng :

$$E(\mathbf{AX}) = \mathbf{A}\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 - \mu_2 \\ \mu_2 - \mu_3 \end{bmatrix}$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Và ma trận hiệp phương sai :

$$\begin{aligned} \text{Var}(AX) &= A\Sigma A^T = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sigma_{11} - \sigma_{12} & \sigma_{12} - \sigma_{22} & \sigma_{13} - \sigma_{23} \\ \sigma_{12} - \sigma_{13} & \sigma_{22} - \sigma_{23} & \sigma_{23} - \sigma_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sigma_{11} - 2\sigma_{12} + \sigma_{22} & \sigma_{12} + \sigma_{23} - \sigma_{22} - \sigma_{13} \\ \sigma_{12} + \sigma_{23} - \sigma_{22} - \sigma_{13} & \sigma_{22} - 2\sigma_{23} + \sigma_{33} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Kết quả 4.4:

Các tập con của X là phân phối chuẩn. Nếu ta chia các cặp X , thì vector trung bình μ , và ma trận hiệp phương sai Σ là

$$\underset{(p \times 1)}{X} = \begin{bmatrix} \underset{(p \times 1)}{X_1} \\ \dots\dots\dots \\ \underset{((p-q) \times 1)}{X_2} \end{bmatrix} \quad \underset{(p \times 1)}{\mu} = \begin{bmatrix} \underset{(p \times 1)}{\mu_1} \\ \dots\dots\dots \\ \underset{((p-q) \times 1)}{\mu_2} \end{bmatrix}$$

và

$$\underset{(p \times p)}{\Sigma} = \begin{bmatrix} \underset{(q \times q)}{\Sigma_{11}} & \underset{(q \times (q-p))}{\Sigma_{12}} \\ \underset{((p-q) \times q)}{\Sigma_{21}} & \underset{((p-q) \times (p-q))}{\Sigma_{22}} \end{bmatrix}$$

Khi đó $X_1 \sim \mathcal{N}_q(\mu_1, \Sigma_{11})$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Ví dụ 4.5 : Phân phối của các tập con của vector ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

Cho $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_5(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$. Tìm phân phối của $\begin{bmatrix} X_2 \\ X_4 \end{bmatrix}$

Ta đặt $\mathbf{X}_1 = \begin{bmatrix} X_2 \\ X_4 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\mu}_1 = \begin{bmatrix} \mu_2 \\ \mu_4 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\Sigma}_{11} = \begin{bmatrix} \sigma_{22} & \sigma_{24} \\ \sigma_{24} & \sigma_{44} \end{bmatrix}$

Như vậy, $\mathbf{X}$ sẽ có dạng :

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_2 \\ X_4 \\ X_1 \\ X_3 \\ X_5 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_2 \\ \mu_4 \\ \mu_1 \\ \mu_3 \\ \mu_5 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{22} & \sigma_{24} & \sigma_{12} & \sigma_{23} & \sigma_{25} \\ \sigma_{24} & \sigma_{44} & \sigma_{14} & \sigma_{34} & \sigma_{45} \\ \sigma_{12} & \sigma_{14} & \sigma_{11} & \sigma_{13} & \sigma_{15} \\ \sigma_{23} & \sigma_{34} & \sigma_{13} & \sigma_{33} & \sigma_{35} \\ \sigma_{25} & \sigma_{45} & \sigma_{15} & \sigma_{35} & \sigma_{55} \end{bmatrix}$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \end{bmatrix}, \mu = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix}, \Sigma = \left[\begin{array}{c|c} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \hline \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{array} \right]$$

(2×1) (2×1) (2×2) (2×3)
 (3×1) (3×1) (3×2) (3×3)

Như vậy theo **kết quả 4.4**, $\begin{bmatrix} X_2 \\ X_4 \end{bmatrix}$ sẽ có phân phối

$$\mathcal{N}_2(\mu_1, \Sigma_{11}) = \mathcal{N}_2 \left(\begin{bmatrix} \mu_2 \\ \mu_4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sigma_{22} & \sigma_{24} \\ \sigma_{24} & \sigma_{44} \end{bmatrix} \right)$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Kết quả 4.5:

- (a) Nếu $\mathbf{X}_1$ và $\mathbf{X}_2$ độc lập, thì $\text{Cov}(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2) = 0$, $q_1 \times q_2$ là ma trận không
- (b) Nếu $\begin{bmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \end{bmatrix}$ có phân phối $\mathcal{N}_{q_1+q_2} \left(\begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu}_1 \\ \boldsymbol{\mu}_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{11} & \boldsymbol{\Sigma}_{12} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{21} & \boldsymbol{\Sigma}_{22} \end{bmatrix} \right)$, thì $\mathbf{X}_1$ và $\mathbf{X}_2$ độc lập nếu và chỉ nếu : $\boldsymbol{\Sigma}_{12} = 0$
- (c) Nếu $\mathbf{X}_1$ và $\mathbf{X}_2$ độc lập và có phân phối $\mathcal{N}_{q_1}(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\Sigma}_{11})$ và $\mathcal{N}_{q_2}(\boldsymbol{\mu}_2, \boldsymbol{\Sigma}_{22})$, thì $\begin{bmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \end{bmatrix}$ có phân phối chuẩn nhiều chiều $\mathcal{N}_{q_1+q_2} \left(\begin{bmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{11} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\Sigma}_{22} \end{bmatrix} \right)$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Ví dụ 4.6 : Sự tương đương giữa ma trận hiệp phương sai bằng không và các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn độc lập

Cho $\mathbf{X}_{(3 \times 1)} \sim \mathcal{N}_3(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ với :

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

X_1 và X_2 có độc lập ? Và (X_1, X_2) và X_3 có độc lập ?.

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

- Ta thấy rằng $\sigma_{12} = 1$ vì vậy X_1 và X_2 không độc lập.

- Tiếp theo ta sẽ chia X_1, X_2, X_3 trong X như sau : $X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}$

$$\text{Khi đó } \Sigma = \left[\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \hline \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} \begin{matrix} (2 \times 2) \\ (2 \times 2) \end{matrix} & \begin{matrix} (2 \times 1) \\ (1 \times 1) \end{matrix} \end{array} \right]$$

Ta thấy rằng $\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$ và X_3 có ma trận hiệp phương sai $\Sigma_{12} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. Vì vậy (X_1, X_2) và X_3 độc lập (theo **kết quả 4.5**)

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Kết quả 4.6 :

Cho $\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \end{bmatrix}$ có phân phối $\mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ với $\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{11} & \boldsymbol{\Sigma}_{12} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{21} & \boldsymbol{\Sigma}_{22} \end{bmatrix}$ và $|\boldsymbol{\Sigma}_{22}| > 0$ Khi đó phân phối của $\mathbf{X}_1$, với điều kiện $\mathbf{X}_2 = \mathbf{x}_2$ là phân phối chuẩn nhiều chiều và có :

$$\text{Kỳ vọng} = \mu_1 + \boldsymbol{\Sigma}_{12}\boldsymbol{\Sigma}_{22}^{-1}(\mathbf{x}_2 - \mu_2)$$

$$\text{Ma trận hiệp phương sai} = \boldsymbol{\Sigma}_{11} - \boldsymbol{\Sigma}_{12}\boldsymbol{\Sigma}_{22}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}_{21}$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Ví dụ 4.7 : Hàm mật độ có điều kiện của phân phối chuẩn 2 chiều.

$$f(x_1|x_2) = \{ \text{hàm mật độ có điều kiện của } X_1 \text{ với } X_2 = x_2 \} = \frac{f(x_1, x_2)}{f(x_2)}$$

với $f(x_2)$ là phân phối lề của X_2 . Nếu $f(x_1, x_2)$ là hàm mật độ của phân phối chuẩn 2 chiều thì $f(x_1|x_2)$ có phân phối :

$$\mathcal{N} \left(\mu_1 + \frac{\sigma_{12}}{\sigma_{22}}(x_2 - \mu_2), \sigma_{11} - \frac{\sigma_{12}^2}{\sigma_{22}} \right)$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Với $\sigma_{11} - \frac{\sigma_{12}^2}{\sigma_{22}} = \sigma_{11}(1 - \rho_{12}^2)$:

Sử dụng kết quả của **Ví dụ 1** :

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\sigma_{11}\sigma_{22}(1 - \rho_{12}^2)}} \times \exp\left\{ -\frac{1}{2(1 - \rho_{12}^2)} \left[\left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right)^2 - 2\rho_{12} \left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right) \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right) \right] \right\}$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Với $\sigma_{11} - \sigma_{12}^2/\sigma_{22} = \sigma_{11}(1 - \rho_{12}^2)$ và $\rho_{12}\sqrt{\sigma_{11}}/\sqrt{\sigma_{22}} = \sigma_{12}/\sigma_{22}$:

Ta biến đổi $f(x_1, x_2)$ thành :

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\sigma_{22}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\sigma_{11}(1 - \rho_{12}^2)}} \\ \times \exp \left[-\frac{1}{2\sigma_{11}(1 - \rho_{12}^2)} \left(x_1 - \mu_1 - \frac{\sigma_{12}}{\sigma_{22}}(x_2 - \mu_2) \right)^2 - \frac{1}{2} \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_{22}} \right]$$

Mặt khác, với $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \Sigma_{22})$, ta có $f(x_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\sigma_{22}}} e^{-\frac{(x_2 - \mu_2)^2}{2\sigma_{22}}}$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Vậy hàm mật độ có điều kiện là :

$$f(x_1|x_2) = \frac{f(x_1, x_2)}{f(x_2)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\sigma_{22}}} \exp\left[-\frac{(x_2 - \mu_2)^2}{2\sigma_{22}}\right]$$

Vậy ta suy ra hàm mật độ xác suất của $f(x_1|x_2)$ là :

$$\mathcal{N}(\mu_1 + \frac{\sigma_{11}}{\sigma_{22}}(x_2 - \mu_2), \sigma_{11} - \frac{\sigma_{12}^2}{\sigma_{22}})$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Đối với phân phối chuẩn nhiều chiều, có vài điều quan trọng cần lưu ý :

- Tất cả phân phối có điều kiện đều là phân phối chuẩn nhiều chiều
- Kỳ vọng của phân phối có điều kiện sẽ có dạng :

$$\mu_1 + \beta_{1,q+1}(x_{q+1} - \mu_{q+1}) + \dots + \beta_{1,p}(x_p - \mu_p)$$

$$\vdots$$
$$\mu_q + \beta_{q,q+1}(x_{q+1} - \mu_{q+1}) + \dots + \beta_{q,p}(x_p - \mu_p)$$

và β được định nghĩa như sau :

$$\Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1} = \begin{bmatrix} \beta_{1,q+1} & \beta_{1,q+2} & \dots & \beta_{1,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{q,q+1} & \beta_{q,q+2} & \dots & \beta_{q,p} \end{bmatrix}$$

- Ma trận hiệp phương sai của phân phối có điều kiện $\Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}$ không phụ thuộc vào các giá trị của điều kiện.

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Kết quả 4.7: Cho $\mathbf{X}$ có phân phối $\mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ với $|\boldsymbol{\Sigma}| > 0$. Khi đó :

(a) $(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})$ có phân phối $\chi^2(p)$, χ_p^2 chỉ phân phối chi bình phương với bậc tự do p .

(b) $P \left[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}) \leq \chi_p^2(\alpha) \right] = 1 - \alpha$.

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

Kết quả 4.8: Cho $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ độc lập với nhau với $\mathbf{X}_j$ có phân phối $\mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}_j, \boldsymbol{\Sigma})$. (Mỗi $\mathbf{X}_j$ đều có ma trận hiệp phương sai $\boldsymbol{\Sigma}$ giống nhau). Khi đó :

$$\mathbf{V}_1 = c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2 + \dots + c_n\mathbf{X}_n$$

sẽ có phân phối $\mathcal{N}_p\left(\sum_{j=1}^n c_j\boldsymbol{\mu}_j, (\sum_{j=1}^n c_j^2)\boldsymbol{\Sigma}\right)$. Hơn nữa, với

$\mathbf{V}_2 = b_1\mathbf{X}_1 + b_2\mathbf{X}_2 + \dots + b_n\mathbf{X}_n$ thì $\begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix}$ sẽ có phân phối chuẩn nhiều chiều trong đó ma trận hiệp phương sai là :

$$\begin{bmatrix} (\sum_{j=1}^n c_j^2)\boldsymbol{\Sigma} & (b^T c)\boldsymbol{\Sigma} \\ (b^T c)\boldsymbol{\Sigma} & (\sum_{j=1}^n b_j^2)\boldsymbol{\Sigma} \end{bmatrix}$$

Như vậy, ta có thể suy ra $\mathbf{V}_1$ và $\mathbf{V}_2$ là độc lập nếu $b^T c = 0$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

[Ví dụ 4.8] (Tổ hợp tuyến tính giữa các vector ngẫu nhiên)

Cho $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3, \mathbf{X}_4$ là vector ngẫu nhiên kích thước (3×1) độc lập cùng phân phối :

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Xét tổ hợp tuyến tính giữa các vector sau :

$$V_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{2}X_3 + \frac{1}{2}X_4$$

$$V_2 = X_1 + X_2 + X_3 - 3X_4$$

Tìm vector trung bình và ma trận hiệp phương sai cho mỗi tổ hợp tuyến tính đó và ma trận hiệp phương sai giữa các tổ hợp đó.

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

- Tìm vector trung bình và ma trận hiệp phương sai của

$$V_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{2}X_3 + \frac{1}{2}X_4$$

Áp dụng **Kết quả 4.8**, ta suy ra được

$$V_1 \sim N_3(\sum_{i=1}^4 c_i \mu_i, \sum_{i=1}^4 c_i^2 \Sigma) \text{ với } c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = \frac{1}{2}$$

Vậy vector trung bình và ma trận hiệp phương sai của V_1 lần lượt là :

$$\sum_{i=1}^4 c_i \mu_i = \frac{1}{2}\mu_1 + \frac{1}{2}\mu_2 + \frac{1}{2}\mu_3 + \frac{1}{2}\mu_4 = 2\mu = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{và } \sum_{i=1}^4 c_i^2 \Sigma = \sum_{i=1}^4 c_i^2 \Sigma = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 4 \times \Sigma = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

- Tìm vector trung bình và ma trận hiệp phương sai của

$$V_2 = X_1 + X_2 + X_3 - 3X_4$$

Áp dụng **Kết quả 4.8**, ta suy ra được

$$V_2 \sim N_3(\sum_{i=1}^4 b_i \mu_i, \sum_{i=1}^4 b_i^2 \mu_i) \text{ với } b_1 = b_2 = b_3 = 1 \text{ và } b_4 = 3$$

Vậy vector trung bình và ma trận hiệp phương sai của V_2 lần lượt là :

$$\sum_{i=1}^4 b_i \mu_i = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 - 3\mu_4 = 0\mu = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

và

$$\sum_{i=1}^4 b_i^2 \Sigma = \sum_{i=1}^4 b_i^2 \Sigma = (1 + 1 + 1 + 3^2) \times \Sigma = \begin{bmatrix} 36 & -12 & 12 \\ -12 & 12 & 0 \\ 12 & 0 & 24 \end{bmatrix}$$

Hàm mật độ phân phối chuẩn nhiều chiều

- Tính $\text{Cov}(V_1, V_2)$:
Theo **Kết quả 4.8**

$$\text{Cov}(V_1, V_2) = (b^T c) \mathbf{\Sigma} = \sum_{i=1}^4 b_i c_i \mathbf{\Sigma} = 0 \times \mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Vậy $\mathbf{V}_1$ và $\mathbf{V}_2$ độc lập với nhau.

3. Lấy mẫu từ phân phối chuẩn nhiều chiều và Ước lượng hợp lý cực đại.

Trong phần này ta sẽ nói về mẫu của phân phối chuẩn nhiều chiều và cụ thể hơn là phân phối mẫu của $\bar{\mathbf{X}}$ và $\mathbf{S}$

Hàm hợp lý của phân phối chuẩn nhiều chiều

Giả sử các vector $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ biểu diễn các mẫu ngẫu nhiên từ một phân phối chuẩn nhiều chiều với vector trung bình $\boldsymbol{\mu}$ và ma trận hiệp phương sai $\boldsymbol{\Sigma}$. Vì $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ đều độc lập lẫn nhau và đều có phân phối $\mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, Hàm mật độ xác suất đồng thời của tất cả quan sát là tích của các hàm mật độ lẻ

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \prod_{j=1}^n \left\{ \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} e^{-(x_j - \boldsymbol{\mu})^T (x_j - \boldsymbol{\mu}) / 2} \right\} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{np/2}} \frac{1}{|\boldsymbol{\Sigma}|^{n/2}} \times e^{-\sum_{j=1}^n (x_j - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (x_j - \boldsymbol{\mu}) / 2} \end{aligned}$$

Hàm hợp lý của phân phối chuẩn nhiều chiều

Dựa vào hàm trên, khi thay các giá trị vào biểu thức, sẽ có nhiều sự thay đổi từ các giá trị của x_j .

Xét hàm mật độ xác suất đồng thời trên với chỉ 2 biến μ và Σ và cố định các biến $x_1, x_2, \dots, x_n$. Khi đó ta gọi hàm này là **hàm hợp lý**.

Hàm hợp lý của phân phối chuẩn nhiều chiều

Nhiều mô hình thống kê tốt sử dụng các giá trị cho các tham số tổng quát để có thể biểu diễn tốt nhất dữ liệu thu được.

Một kỹ thuật dùng để chọn ra tham số tốt nhất cho các mô hình là kỹ thuật **ước lượng hợp lý cực đại**.

Hàm hợp lý của phân phối chuẩn nhiều chiều

Ta sẽ cần các tính chất về vết của ma trận vuông

Kết quả 4.9

Cho $\mathbf{A}$ là ma trận đối xứng $k \times k$ và $\mathbf{x}$ là $k \times 1$ vector. Khi đó :

(a) $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \text{tr}(\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}) = \text{tr}(\mathbf{A} \mathbf{x} \mathbf{x}^T)$

(b) $\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^k \lambda_i$, ở đó λ_i là trị riêng của $\mathbf{A}$

Ước lượng hợp lý cực đại cho μ và Σ

Kết quả 4.10

Cho ma trận $\mathbf{B}$ đối xứng, xác định dương và b là số lớn hơn 0, ta có được :

$$\frac{1}{|\Sigma|^b} e^{-tr(\Sigma^{-1}B)/2} \leq \frac{1}{|B|^b} (2b)^{pb} e^{-bp}$$

với mọi ma trận hiệp phương sai xác định dương $\Sigma_{(p \times p)}$, và dấu bằng xảy ra chỉ khi $\Sigma = (1/2b)\mathbf{B}$

Ước lượng hợp lý cực đại cho μ và Σ

Kết quả 4.11 Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các mẫu ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình μ và ma trận hiệp phương sai Σ . Thì :

$$\hat{\mu} = \bar{X} \text{ và } \hat{\Sigma} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})(X_j - \bar{X})^T = \frac{(n-1)}{n} S$$

là ước lượng hợp lý cực đại của μ và Σ . Các giá trị thu được, $\bar{x}$ và $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})(x_j - \bar{x})^T$ là các ước lượng thu được của μ và Σ

Ta cần lưu ý rằng ước lượng hợp lý cực đại $\bar{X}$ là một **vector ngẫu nhiên** và ước lượng hợp lý cực đại của $\hat{\Sigma}$ là một ma trận ngẫu nhiên.

Ước lượng hợp lý cực đại cho μ và Σ

Ước lượng hợp lý cực đại thu được chính là một giá trị cụ thể của tập dữ liệu đã được cho.

Khi thay các ước lượng hợp lý cực đại có được vào, ta được hàm hợp lý như sau :

$$L(\hat{\mu}, \hat{\Sigma}) = \frac{1}{(2\pi)^{np/2}} \frac{1}{|\hat{\Sigma}^{n/2}|}$$

Mặt khác , $\hat{\Sigma} = [(n-1)/n]^p |\mathbf{S}|$, thì :

$$L(\hat{\mu}, \hat{\Sigma}) = \text{số} \times (\text{phương sai tổng thể})^{-n/2}$$

Phương sai tổng thể quyết định đỉnh của hàm hợp lý và là 1 thước đo tự nhiên trong trường hợp tổng quát của phân phối chuẩn nhiều chiều.

Ước lượng hợp lý cực đại cho μ và Σ

Ước lượng hợp lý cực đại có tính chất bất biến. Cho $\hat{\theta}$ là ước lượng hợp lý cực đại của θ và cho $h(\theta)$ là hàm của θ . Khi đó ước lượng hợp lý cực đại của $h(\theta)$ là $h(\hat{\theta})$

Ví dụ :

Ước lượng hợp lý cực đại của $\mu^T \Sigma^{-1} \mu$ là $\hat{\mu}^T \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\mu}$. Đạt được khi $\hat{\mu} = \bar{\mathbf{X}}$ và $\hat{\Sigma} = ((n-1)/n)\mathbf{S}$ và các giá trị đó là ước lượng cực đại của μ và Σ

Thống kê đủ

Nhắc lại công thức được sử dụng bên trên về hàm mật độ xác suất đồng thời:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\Sigma|^{n/2}} \times \\ \exp\left(-\left(\text{tr}[\Sigma^{-1}(\sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})^T) + n(\bar{\mathbf{x}} - \mu)^T(\bar{\mathbf{x}} - \mu)]\right)/2\right)$$

Ta thấy rằng hàm mật độ xác suất đồng thời phụ thuộc vào các tập quan sát chỉ thông qua trung bình mẫu $\bar{\mathbf{X}}$ và $\sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})^T = (n-1)\mathbf{S}$. Ta biểu diễn mối liên hệ này bằng kết luận $\bar{\mathbf{X}}$ và $(n-1)\mathbf{S}$ là **thống kê đủ**

Thống kê đủ

Cho $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ là biến ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn nhiều chiều với kỳ vọng $\boldsymbol{\mu}$ và ma trận hiệp phương sai $\boldsymbol{\Sigma}$. Khi đó:

$\bar{\mathbf{X}}$ và $\mathbf{S}$ là **thống kê đủ**

Một **thống kê đủ** là một thống kê có tính chất đủ theo mô hình thống kê và tham số chưa biết của nó, có nghĩa "không cần các thống kê khác được tính từ cùng mẫu để cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác về giá trị của tham số".

Kết thúc !
Xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe !

Tài liệu tham khảo

[1] RICHARD A. JOHNSON, DEAN W. WICHERN, *Applied Multivariate Statistical Analysis-SIXTH EDITION*.

[2] *AN INTRODUCTION TO MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS THIRD EDITION* T.W.ANDERSON STANFORD UNIVERSITY

[3] Trang web: <http://www.utstat.toronto.edu/brunner/oldclass/302f17/>